课程实验报告 / LAB 3

无人机路径规划与轨迹跟踪

MIT VNAV · 几何控制器、圆轨迹生成与实测评估

实验环境：ROS Noetic + TESSE/Unity 仿真（Docker 隔离网络）

参考轨迹：半径 5 m、目标高度 2 m、角速度 0.5 rad/s

记录日期：2026-10-19（本地运行记录）

摘要。 本实验实现并运行基于 SE(3) 的四旋翼几何位置/姿态控制器，生成并跟踪定高圆轨迹；另完成旋翼旋向改变后的分配矩阵秩分析，以及机体二次阻力补偿推导。仿真记录显示，圆轨迹连续运行 46.38 s（约 3.69 个周期），全程三维位置 RMSE 为 0.658 m；静态悬停在去除前 5 s 后的三维 RMSE 为 0.154 m。实验仍存在约 0.12 – 0.16 m 的稳态高度偏差，报告保留该误差并据此讨论改进方向。

圆轨迹 · 全程位置 RMSE

0.658 m

46.38 s / 2274 状态样本

静态悬停 · 稳定段 RMSE

0.154 m

去除起始 5 s / 1885 样本

圆轨迹 · 完成周期数

≈ 3.69

T = 2π / 0.5 = 12.57 s

俯视轨迹（最后一个参考周期）

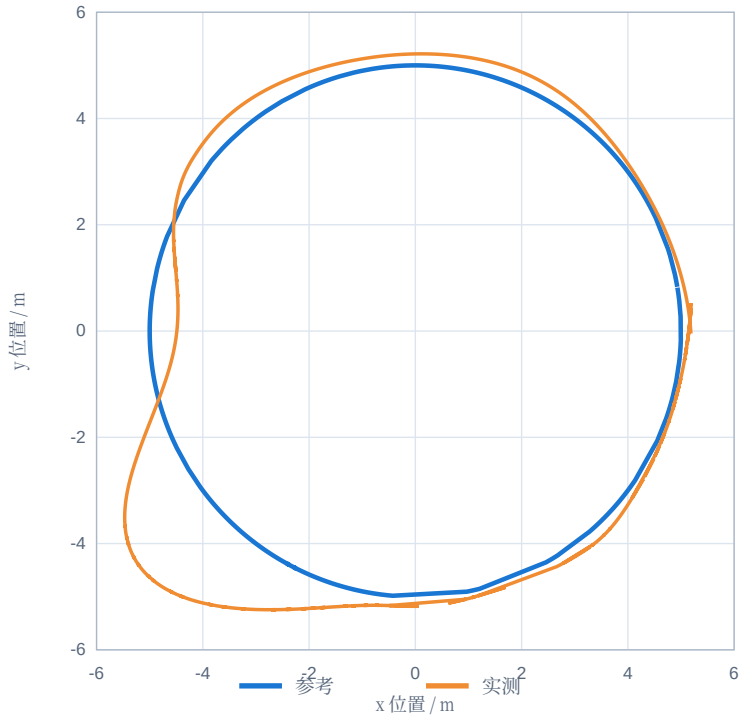


图 1. 最后一个参考周期的俯视轨迹。橙色实测曲线总体跟随蓝色目标圆；图中保留短时偏差，定量误差见第 3 页。

控制器与轨迹生成

系统以位置、速度、姿态和机体系角速度为状态，输入为四个旋翼的带符号角速度。控制循环按 100 Hz 运行，订阅 `/desired_state` 与 `/current_state`，发布 `/rotor_speed_cmds`。轨迹节点以 500 Hz 发布期望状态。



参考圆轨迹

以 ROS 单调时间 t 定义：

$$x_d=5\sin(0.5t),\ y_d=5\cos(0.5t),\ z_d=2,\ \psi_d=-0.5t$$

$$v_d=[2.5\cos(0.5t),\ -2.5\sin(0.5t),\ 0]^T;\ a_d=[-1.25\sin(0.5t),\ -1.25\cos(0.5t),\ 0]^T$$

因此圆轨迹周期 $T = 4\pi \approx 12.57$ s。控制器用期望合力方向构造期望姿态 R*，结合期望 yaw 约束航向；几何姿态误差用于计算机体系力矩，再经分配矩阵反解到旋翼。转速输出使用 signed-sqrt 将有符号平方转速换回有符号角速度。

控制律与实现要点

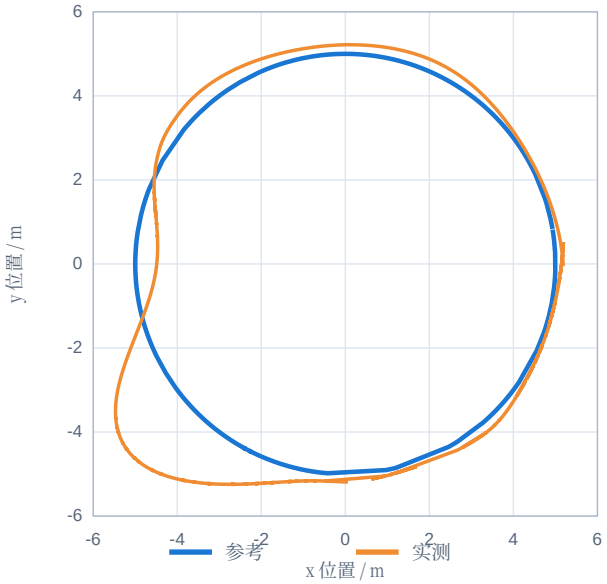
位置误差 ex = x - xd、速度误差 ev = v - vd。名义期望合力为 -Kx*ex - Kv*ev + m*g*e3 + m*ad；实现中在 z 轴增加限幅积分项，用于减轻悬停高度偏差。阻力模型依据机体系速度逐轴计算，并加入合力前馈补偿。姿态力矩包含几何误差反馈、角速度反馈和 omega x J*omega 项。

实验参数：Kx = 2.5，Kv = 2.0，KR = 4.0，Komega = 1.2，Ki_z = 0.15；控制频率 100 Hz，旋翼速度限幅 500 rad/s。该限幅来自 launch 参数；实测常态旋翼指令约 46-54 rad/s。

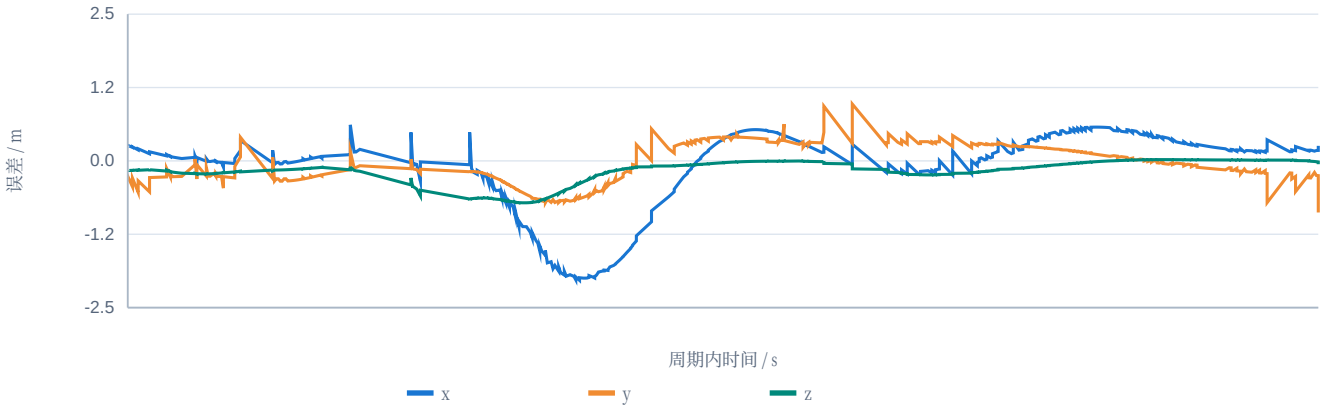
圆轨迹跟踪结果

圆轨迹记录 46.38 s，参考周期 12.57 s，包含约 3.69 个完整周期。为同时呈现起始过渡与稳定跟踪表现，下表给出全程、起飞后 5 s 至结束、以及最后一个参考周期三种窗口。位置误差按 e = x - xd 计算，RMSE3D = sqrt(mean(ex^2 + ey^2 + ez^2))。

俯视轨迹（最后一个参考周期）



最后周期内的位置误差



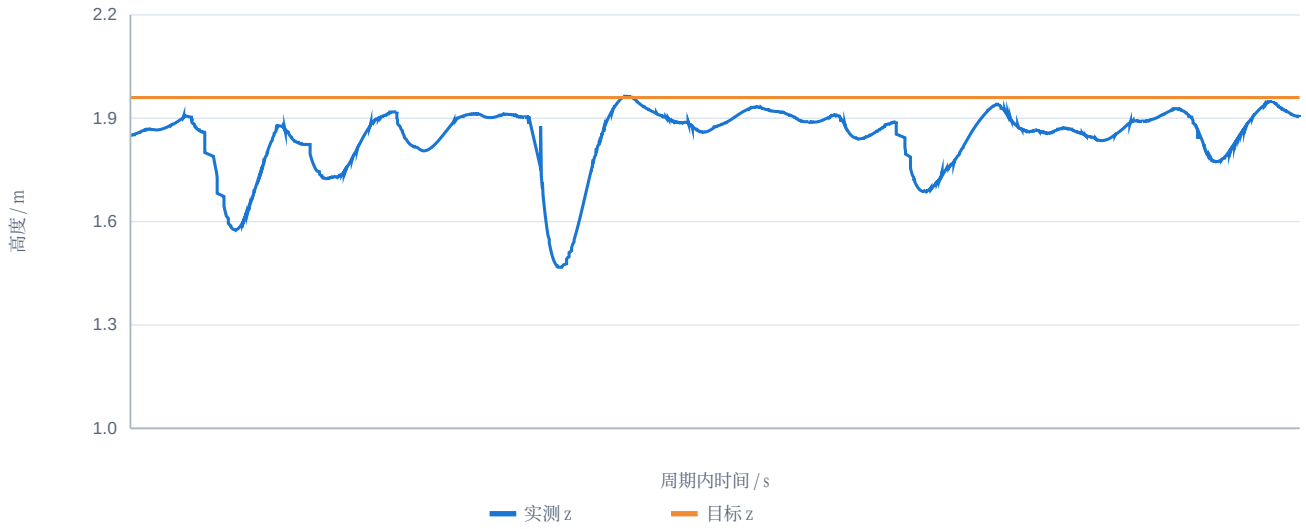
统计窗口	样本数	RMSE x / m	RMSE y / m	RMSE z / m	RMSE 3D / m
全程 46.38 s	2274	0.481	0.346	0.286	0.658
去除前 5 s	2020	0.502	0.351	0.303	0.684
最后周期 12.56 s	608	0.650	0.352	0.257	0.782

最后周期误差峰值 2.157 m；稳定段平均高度误差 −0.158 m（实测低于目标）。误差曲线的短时峰值会明显抬高最后周期 RMSE，因此图 1 中的总体形状与统计指标需一起解读。

静态悬停与结果分析

静态测试目标为位置 (0, -0.24, 2) m、yaw = 0.785 rad。记录持续 42.74 s，共 2136 个状态样本。去除开始 5 s 的启动过渡后，水平位置误差近乎为零，主要误差来自高度方向。

静态悬停高度（稳定段）



统计窗口	RMSE x / m	RMSE y / m	RMSE z / m	RMSE 3D / m	平均 z 误差 / m
全程	0.0270	0.0258	0.1599	0.1642	−0.1182
去除前 5 s	0.0008	0.0009	0.1539	0.1539	−0.1195
最后 12.56 s	<0.001	<0.001	0.1260	0.1260	-0.1067

讨论与局限

水平悬停稳定，而垂直误差长期为负，说明当前积分补偿只能部分抵消仿真模型偏差。圆轨迹的高度均值误差也为负；可进一步核对质量/推力参数、积分状态初始化与限幅，并检查模拟器的旋翼推力映射。增加位置增益并非首选，因为高增益试验曾出现姿态翻转；当前参数下圆轨迹能连续完成多个周期。

本报告以 ROS 仿真状态话题的采样记录计算指标；图表为 ROS bag 导出 CSV 后离线绘制。它们反映该次仿真的闭环跟踪性能，不代表真实无人机飞行性能。

附录 A：Deliverable 1 — ROS / Eigen 转换

A. Quaternion 转换

A1. 将 geometry_msgs 四元数转为 tf2 四元数：

```
tf2::fromMsg(quat_msg, quat_tf);
```

A2. 将 tf2 四元数转为 geometry_msgs 消息：

```
geometry_msgs::Quaternion quat_msg = tf2::toMsg(quat_tf);
```

A3. 提取 tf2 四元数的 w 分量：

```
quat_tf.getW();
```

B1. 单函数提取 yaw：

```
const double yaw = tf2::getYaw(quat_t);
```

B2. 转为 Eigen 3×3 旋转矩阵（tf2_eigen / tf2_geometry_msgs）：

```
Eigen::Quaterniond q; tf2::fromMsg(quat_msg, q);
const Eigen::Matrix3d R = q.toRotationMatrix();
```

附录 B：旋向变化与控制分配矩阵

令 u_i = omega_i*abs(omega_i)，l = d/sqrt(2)，四个旋翼位置为 (l,l)、(-l,l)、(-l,-l)、(l,-l)。按讲义的 45 度机体系和阻力矩符号约定，正常构型：

```
[f, taux, tauy, tauz]^T = Fa * u
Fa = [ cf cf cf cf ; lcf lcf -lcf -lcf ;
       -lcf lcf lcf -lcf ; cd -cd cd -cd ]
```

det(Fa) = -16*l^2*cf^3*cd，因此在 l、cf、cd 非零时 rank(Fa)=4。将旋翼 3、4 反向旋转只改变它们的 yaw 阻力矩符号，得到 Fb 的最后一行 [cd, -cd, -cd, cd]。该行恰为 pitch 行的 -cd/(l*cf) 倍，所以 rank(Fb)=3：pitch 与 yaw 不能独立指定，无法实现任意位置和 yaw 组合。

附录 C：机体阻力补偿

题目给出的阻力在机体系中与速度平方成正比，并与速度方向相反。令 vb = R^T*v，则：

```
D = diag(0.1, 0.1, 0.2)
Fd_b = -D*(vb .* abs(vb));  m*vdot = R*f*e3 - m*g*e3 + R*Fd_b
```

因此期望合力可写成 Fdes = -Kx*ex - Kv*ev + m*g*e3 + m*ad - R*Fd_b（实现还叠加 z 轴积分项）。由于 Fd_b 本身指向速度反方向，减去预测阻力就相当于增加所需推力，以抵消这项扰动。代码在每个控制周期用当前里程计速度和姿态更新补偿。

复现实验与交付结构

文件 / 目录	用途
controller_pkg/	ROS catkin 包：控制器、轨迹节点、静态目标发布器、launch 与 RViz 配置
results/*.bag	原始 ROS bag：圆轨迹与静态悬停
results/*.csv + *_metrics.json	状态时序与本报告使用的统计结果
deliverable_1.txt / deliverable_2.md	单独提交的书面题答案；报告附录含同一内容
circle_tracking.mp4 / .gif	最后一个参考周期的俯视轨迹视频与 GIF 预览
flight_3d_replay.mp4	基于 ROS bag 实测位置的 3D 回放；机体朝向按期望 yaw 示意
rviz_circle_tracking.mp4	Docker 中 RViz2 窗口录屏；回放 circle_moderate2.csv 实测轨迹
rviz_drone_flight.txt	课程要求的公开视频链接文件；登录云盘并上传后填写链接

复现：在 ROS Noetic catkin 工作空间中将 controller_pkg 放入 src，执行 catkin_make；source devel/setup.bash 后运行 roslaunch controller_pkg codex_circle.launch。静态悬停可运行 roslaunch controller_pkg codex_static.launch。实验启动文件含控制器参数；修改参数后需重新记录 bag 再计算误差。

参考资料：[1] MIT VNAV, Lab 3 Exercises, https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab3/exercises.html；[2] MIT VNAV, Lecture 6: Quadrotor Dynamics, https://vnav.mit.edu/material/06-Control1-notes.pdf；[3] VNAV-labs code release VNAV2021, https://github.com/MIT-SPARK/VNAV-labs/releases/tag/VNAV2021；[4] T. Lee, M. Leok, N. H. McClamroch, “ Geometric Tracking Control of a Quadrotor UAV on SE(3), ” CDC 2010。

RViz 录屏说明：该视频在当前 Docker（Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble）中运行 RViz2 并采集窗口画面，回放 circle_moderate2.csv 中已有的实测轨迹；绿色为参考轨迹，蓝色为实测路径，橙色为机体标记。它展示已有 ROS bag 数据，不代表本次新增的 TESSE 实时仿真。课程还要求将视频上传至 Google Drive 或 Dropbox 并设置公开访问链接；提交包附有本地 MP4，公开链接需在上传后填写。3D 回放中的机体朝向按期望 yaw 示意。